O diagnóstico do nível de consciência em pessoas com distúrbios da consciência depende, na prática clínica, da observação de respostas comportamentais que muitos desses pacientes não conseguem produzir. Este trabalho trata de uma parte desse problema. Faltam meios objetivos e acessíveis para registrar como esses pacientes reagem, com o olhar e com a expressão facial, a estímulos controlados, e falta uma ferramenta que organize esse tipo de experimento, do cadastro do paciente à análise dos dados.

Os distúrbios da consciência (DoC, do inglês *disorders of consciousness*) são condições em que a pessoa, após uma lesão cerebral grave de origem traumática, vascular ou anóxica, perde total ou parcialmente a capacidade de estar desperta e de perceber a si mesma e o ambiente. O grupo inclui o coma, a síndrome da vigília não responsiva (SVNR), antes chamada de estado vegetativo, e o estado minimamente consciente (EMC) (Laureys et al., 2010; Giacino et al., 2002). No coma, o paciente não abre os olhos e não tem ciclo de sono e vigília. Na SVNR, os olhos se abrem e esse ciclo retorna, mas não há sinais de percepção de si ou do ambiente. No EMC surgem sinais de consciência mínimos e flutuantes, porém reproduzíveis, como acompanhar um objeto com os olhos ou cumprir uma ordem simples (Giacino et al., 2002).

A distinção entre esses estados é feita pela observação do paciente à beira do leito. Um dos instrumentos padronizados mais utilizados para isso é a *Coma Recovery Scale-Revised* (CRS-R), que examina seis domínios: audição, visão, motricidade, funções oromotoras e verbais, comunicação e nível de alerta (Giacino; Kalmar; Whyte, 2004). Mesmo com uma escala padronizada, o resultado depende da interpretação do examinador e de respostas que podem não aparecer por motivos alheios à consciência, como paralisia, espasticidade, déficits sensoriais ou oscilações do nível de alerta.

A dimensão desse erro foi medida por Schnakers et al. (2009), que acompanharam 103 pacientes e verificaram que, dos 44 classificados em estado vegetativo pelo consenso da equipe médica, 18 (41%) estavam em EMC quando avaliados com a CRS-R. Os autores observaram que essa taxa pouco mudou em 15 anos e alertam que o erro pode ter consequências graves, principalmente em decisões de fim de vida.

Alguns pacientes não apresentam nenhuma resposta comportamental, mas conseguem executar tarefas mentais quando solicitados, algo que só se percebe pela atividade cerebral. Em estudo com 353 adultos de seis centros internacionais, Bodien et al. (2024) identificaram esse fenômeno, chamado de dissociação cognitivo-motora, em 60 dos 241 participantes (25%) sem resposta observável a comandos. A detecção dependeu de ressonância magnética funcional (fMRI) e de eletroencefalografia (EEG)

com tarefas, recursos de alto custo, que exigem equipe especializada e que, segundo os próprios autores, ainda não estão amplamente disponíveis na avaliação clínica.

O comportamento visual tem peso particular nessa avaliação. A fixação sustentada e a perseguição visual em resposta a estímulos em movimento ou relevantes estão entre os comportamentos que caracterizam o EMC (Giacino et al., 2002). À beira do leito, no entanto, esses comportamentos são julgados a olho nu: o examinador move um objeto ou um espelho diante do paciente e decide se os olhos o acompanharam. Movimentos pequenos, lentos ou inconsistentes podem passar despercebidos, e o exame não gera um registro que possa ser revisto depois.

O rastreamento ocular (*eye tracking*) permite medir esses comportamentos de forma objetiva e deixa um registro do exame. Trojano et al. (2012) usaram um rastreador ocular infravermelho para analisar como pacientes com DoC acompanhavam estímulos que se moviam em uma tela e verificaram que pacientes em EMC e em estado vegetativo diferem na proporção de fixações sobre o alvo. Johansson et al. (2025) registraram, com um rastreador ocular vestível, os movimentos oculares de 12 pacientes com DoC prolongado durante a aplicação de quatro itens da CRS-R. A análise dos registros classificou como resposta 46,2% das tentativas, contra 18,1% na avaliação clínica feita ao mesmo tempo, com a diferença concentrada nos itens de perseguição e de fixação visual.

O tipo de estímulo também interfere na resposta. Na revisão sistemática de Magliacano et al. (2019), a maior parte dos estudos indicou que estímulos com significado pessoal, como o rosto do próprio paciente, rostos e vozes de familiares e o próprio nome, tendem a provocar mais respostas comportamentais e eletrofisiológicas do que imagens ou sons neutros, e uma parcela considerável dos pacientes pareceu responder apenas a esse tipo de estímulo. Os autores ressalvam que a qualidade geral das evidências ainda é baixa.

Esse resultado reforça o interesse em observar, além do olhar, a reação emocional do paciente ao que é apresentado. As expressões faciais podem ser descritas de forma objetiva pelo *Facial Action Coding System* (FACS), que decompõe o rosto em unidades de ação associadas aos músculos faciais (Ekman; Friesen, 1978). O reconhecimento de estados emocionais por sistemas computacionais, por sua vez, é um dos temas da computação afetiva (Picard, 1997).

A realidade virtual (RV) oferece um meio controlado para apresentar esses estímulos. Em óculos de RV, a imagem acompanha os movimentos da cabeça e permanece à mesma distância dos olhos, e o ambiente ao redor deixa de ser visto, o que reduz distrações e ajuda a padronizar as condições de cada sessão. Equipamentos como o Meta Quest Pro reúnem no mesmo dispositivo a exibição dos estímulos, o

rastreamento ocular e o rastreamento de expressões faciais por câmeras internas. Hyun et al. (2022) já empregaram RV combinada a rastreamento ocular na avaliação quantitativa do nível de consciência de pacientes em estado vegetativo, em um estudo experimental de caso único.

O equipamento, porém, resolve apenas parte da questão. Para conduzir esses experimentos, o pesquisador precisa preparar os estímulos de cada paciente, controlar o momento em que cada um é exibido, garantir que os dados do olhar e das expressões faciais fiquem associados ao estímulo apresentado naquele instante e guardar tudo vinculado ao paciente e à sessão corretos. Sem uma ferramenta que integre essas etapas, o trabalho se divide entre aplicativos isolados, scripts e transferência manual de arquivos, o que aumenta o risco de perda ou troca de dados, dificulta a repetição do mesmo protocolo entre sessões e pacientes e torna a análise posterior mais demorada.

Há também a questão da proteção dos dados. Informações de saúde são dados pessoais sensíveis segundo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Brasil, 2018), e os participantes desses estudos, pela própria condição, não conseguem consentir nem acompanhar o uso das suas informações. Por isso, o acesso às sessões e às gravações precisa ser controlado, e as ações realizadas no sistema precisam ficar registradas.

O NeuroSight foi concebido para atender a essas necessidades como ferramenta de apoio à pesquisa. O sistema não faz diagnóstico nem substitui a avaliação clínica: ele organiza a realização dos experimentos e o registro dos dados para que os pesquisadores possam analisá-los.